For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 مقارنة مجموعات بيانات معروضة باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف يمكنك تحديد مقدار التشتت في مجموعة البيانات من خلال النظر إلى مخطط الصندوق وطرفيه؟

[تشتت الـ 50% من البيانات التي في الوسط أكبر في الصندوق الأوسع.]

س: استنادًا إلى مخططَي الصندوق وطرفيه، ما وجه المقارنة بين المبالغ المالية التي تبرّعت بها طالبات المدرستين؟

[التشتت في توزيع المبالغ التي تبرعت بها طالبات مدرسة نورة أكبر، والمبالغ التي تبرّعن بها أقل بشكل عام من المبالغ التي تبرعت بها الطالبات في مدرسة ريم.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. مدى البيانات في المجموعتين هو نفسه، لكن المدى الربيعي لبيانات مدرسة ريم أصغر. المدى الربيعي لبيانات مدرسة نورة أكبر من المدى الربيعي لبيانات مدرسة ريم، وهذا يعني أن هناك تشتتًا أكبر في المبالغ التي تبرعت بها الطالبات في مدرسة نورة.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف تساعدك قيمة المدى الربيعي على فهم مجموعة البيانات؟

[كلما كان المدى الربيعي أصغر كانت قيم 50% من البيانات التي في الوسط أقرب إلى قيمة الوسيط.]

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

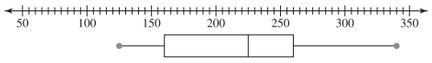
استعمل الأدوات المناسبة هل تتيح لك المعلومات المعطاة في مخطط الصندوق وطرفيه تحديد الوسط الحسابي لمجموعة بيانات؟

[لا؛ الخط الرأسي في الصندوق يشير إلى قيمة الوسيط. مخطط الصندوق وطرفيه لا يبيّن القيم المفردة، وبالتالي لا يمكن تحديد قيمة الوسط الحسابي.]

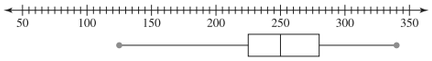
مثال 2 مقارنة مجموعات بيانات معروضة باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه

نورة وريم طالبتان في مدرستين متجاورتين، وكلتاهما تجمعان تبرعات للجمعيات الخيرية في مدرستيهما. تدّعي نورة أن المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرستها أكبر من المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة ريم. المبالغ التي تبرعت بها عيّنة عشوائية مكوّنة من 30 طالبة من كل مدرسة مبيّنة في مخططي الصندوق وطرفيه الموضحين أدناه. هل تدعم البيانات ادعاء نورة؟

مدرسة نورة



مدرسة ريم



يبيّن الجدول أدناه توزيع القيم في مجموعتي البيانات.

	مدرسة نورة	مدرسة ريم
القيمة الصغرى	125	125
القيمة العظمى	340	340
الرّبيع الأول	160	225
الوسيط	225	250
الرّبيع الثالث	260	280
المدى الرّبيعي (IQR)	100	55

مع أن القيمتين الصغرى والعظمى للمبلغين المتبرع المتبرّع بهما في كلتا المدرستين متساويان، إلا أن تشتت نقاط البيانات بين القيمتين الصغرى والعظمى في المجموعتين مختلف.

- تُظهر عيّنة البيانات أن 50% من الطالبات في مدرسة نورة تبرّعن بمبالغ تتراوح بين 160 QR و 260 QR. بينما تبرّع 50% من الطالبات في مدرسة ريم بمبالغ تتراوح بين 225 QR و 280 QR.
- استنادًا إلى البيانات، 50% من الطالبات في مدرسة نورة تبرّعن بمبلغ أكبر من أو يساوي 225 QR، في حين 50% من الطالبات في مدرسة ريم تبرّعن بمبلغ أكبر من أو يساوي 250 QR.

إذن، البيانات لا تدعم ادعاء نورة بل تشير إلى عكس ذلك، فهي تشير إلى أن المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة ريم أكبر من المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة نورة.

حاول أن تحلّ! **2.** ما وجه المقارنة بين المدى الرّبيعي (IQR) والمدى لمجموعة بيانات كل مدرسة؟

استعمل البنية

تذكّر أن المدى الرّبيعي (IQR) هو الفرق بين الرّبيعين الأول والثالث وبمثّل مدى تشتت 50% من البيانات الواقعة في الوسط. كيف تمثّل بنية مخطط الصندوق وطرفيه المدى الرّبيعي (IQR)؟

100 الوحدة 5 الإحصاء

For Qatar MoE Use Only